

Lösungshinweise – Systemintegration und Vernetzung II

Nur 2. Situationsaufgabe · IHK-Format

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Systemintegration und Vernetzung

Bachelor Professional in IT · Prüfungsbereich „IT-Infrastrukturen planen, Systeme und Komponenten integrieren und vernetzen sowie Funktion und Betrieb sicherstellen“

Hinweise für den Korrektor

- Die folgenden Lösungen sind lediglich Lösungshinweise und stecken nur den Rahmen der zu erwartenden Prüfungsleistung ab. Der Korrektor ist in seinem Bewertungsspielraum nicht eingeeengt.
- Bei Aufgaben mit exakter Antwortanzahl werden nur die ersten n Antworten gewertet; nachfolgend sind teils mehr mögliche Antworten aufgeführt, als gefordert werden.
- Die Punktvergabe folgt dem Anforderungsbereich: AFB I = 1 Punkt, AFB II = 2 Punkte, AFB III = 3 Punkte je erwartetem Lösungselement.

2. Situationsaufgabe – MobilPlus Verkehrsbetriebe AG

Lösungshinweise Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 33

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 1 „Planung, Konzeptionierung, Integration“: 1.1.1 (Analyse der Systemkonfiguration), 1.1.3 (Planung erforderlicher Architekturen), 1.4.1–1.4.6 (Standard- und Kommunikationsprotokolle, Netzwerkdesign, Echtzeitüberwachung), 1.5 (Planen benötigter Ressourcen), 1.7 (Virtualisierungslösungen).

a) Nennen · AFB I · $3 \times 1 = 3$ Punkte

Erwartet werden drei Informationen (AFB I). Mögliche Antworten:

- Fahrzeugtypen und vorhandene Telematik/Bordrechner
- genutzte Kommunikationswege (Mobilfunk, Depot-WLAN)
- Betriebshof- und Leitstellensysteme sowie deren Schnittstellen
- Ladeinfrastruktur und Lademanagement
- vorhandene Datenbestände und Dokumentation

b) Erläutern · AFB II · $6 \times 2 = 12$ Punkte

Erwartet werden sechs technische Aspekte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Mobilfunk-/WLAN-Anbindung der Fahrzeuge** – flächendeckende Abdeckung und unterbrechungsfreies Roaming für die Fahrzeugkommunikation.
2. **Telematik-Protokolle und Schnittstellen** – standardisierte Anbindung (z. B. ITxPT, VDV-Schnittstellen) für Interoperabilität.
3. **Echtzeit-Datenübertragung** – Standort-, Anschluss- und Fahrgastinformationen müssen zeitnah vorliegen.
4. **Netzsegmentierung** – Trennung von Fahrzeug-, Depot- und Office-Netz zur Begrenzung der Angriffsfläche.
5. **Datenaufbereitung im Backend** – Aggregation und Auswertung großer Datenmengen aus der Flotte.
6. **Skalierbarkeit** – wachsende E-Flotte und steigendes Datenaufkommen müssen abgebildet werden.
7. **Informationssicherheit** – Verschlüsselung und Authentifizierung der Fahrzeug-Backend-Kommunikation.
8. **Verfügbarkeit / Redundanz** – die Leitstelle muss den Betrieb durchgängig unterstützen.

c) Entwickeln/Begründen · AFB III · $6 \times 3 = 18$ Punkte

Erwartet wird eine begründete Empfehlung anhand von sechs Kriterien (je 3 P.). Mögliche Kriterien:

1. **Echtzeit / Latenz** – die Leitstelle benötigt aktuelle Daten → leistungsfähiges, gut angebundenes Backend.
2. **Verfügbarkeit** – der Fahrbetrieb muss laufen → Redundanz und ggf. georedundante Auslegung.
3. **Datenschutz / Datenhoheit** – Standort- und Videodaten sind sensibel → EU-Region bzw. kontrollierte Haltung.
4. **Skalierbarkeit** – Cloud eignet sich für Flottenwachstum und Analyse großer Datenmengen.
5. **Kosten / TCO** – Betriebs- und Infrastrukturkosten über den Lebenszyklus abwägen.
6. **Konnektivität / Offline-Fähigkeit** – Fahrzeuge müssen bei Funklöchern autark weiterarbeiten (Edge/Puffer).
7. **Empfehlung** – Hybrid: Edge-Verarbeitung im Fahrzeug/Depot, zentrales Backend in der Cloud – verbindet Echtzeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit.

Lösungshinweise Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 22

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 2 „Sicherstellung des laufenden Betriebs“: 2.1.1–2.1.3 (Ausfallrisiken, Konzepte gegen Ausfall, redundante Infrastrukturen), 2.4.1 (Monitoring des Betriebs), 2.5.1–2.5.3 (Wiederanlaufplan, Incident Response, Business Continuity Management).

a) Erläutern · AFB II · $5 \times 2 = 10$ Punkte

Erwartet werden fünf Maßnahmen (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Redundante Server / Failover-Cluster** – die Leitstellen- und Backend-Dienste sind doppelt ausgelegt.
2. **Georedundanz** – Verteilung auf mehrere Rechenzentren/Cloud-Regionen erhöht die Ausfallsicherheit.
3. **USV und Notstrom** – sichert den Betrieb der Leitstelle bei Stromausfall.
4. **Redundante Anbindung** – mehrere Mobilfunk-/Netzanbindungen vermeiden Einzelausfälle.
5. **Monitoring und Alarmierung** – frühzeitige Erkennung von Störungen im Backend.
6. **Backup und Wiederherstellung** – regelmäßige, getestete Sicherung der Betriebsdaten.

b) Entwickeln/Begründen · AFB III · $4 \times 3 = 12$ Punkte

Erwartet werden vier begründete BCM-Maßnahmen für den Ausfall des Depot-Lademanagements (je 3 P.). Mögliche Antworten:

1. **Manuelles / lokales Notlade-Verfahren** – Ladesäulen lassen sich vor Ort ohne zentrale Steuerung betreiben. Begründung: die Busse werden trotz Ausfall geladen.
2. **Notfall-/Priorisierungs-Ladeplan** – kritische Umläufe zuerst laden. Begründung: sichert die morgendliche Einsatzfähigkeit der wichtigsten Linien.
3. **Redundante Steuerung / Failover des Lademanagements** – ein zweites System übernimmt. Begründung: vermeidet den Totalausfall der Ladeprozesse.
4. **Umlaufreserve / Ersatzfahrzeuge** – Vorhalten von Reserve- oder Dieselmussen. Begründung: hält den Fahrbetrieb auch bei unzureichend geladenen Fahrzeugen aufrecht.

Lösungshinweise Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 23

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 3 „Qualitätssicherung und IT-Sicherheit“: 3.1.1–3.1.3 (Risiken ermitteln und bewerten), 3.3.1–3.3.4 (Sicherheitsvorfälle); ergänzend 4.1.2 (technische und organisatorische Anforderungen) und 4.3.1 (Realisierung der Maßnahmen der Datensicherheit).

a) Nennen · AFB I · $5 \times 1 = 5$ Punkte

Erwartet werden fünf Risiken (AFB I). Mögliche Antworten:

- Angriff über die Mobilfunkschnittstelle des Fahrzeugs
- unverschlüsselte Übertragung von Standort- und Fahrgastdaten
- kompromittierter Bordrechner als Einfallstor ins Backend
- unsichere Over-the-Air-Updates (OTA)
- unbefugter Fernzugriff auf die Ladeinfrastruktur
- Denial-of-Service gegen die Leitstelle
- Verlust/Diebstahl mobiler Endgeräte mit Zugangsdaten

b) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Datensicherheitsmaßnahmen (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Verschlüsselung** – Schutz der Standort- und Fahrgastdaten bei Übertragung und Speicherung.
2. **Zugriffskontrolle mit MFA** – rollenbasierte Rechtevergabe für Leitstelle und Backend.
3. **Pseudonymisierung und Zweckbindung** – Standortdaten nur zweckgebunden und datenminimierend verarbeiten.
4. **Logging und Monitoring** – Nachvollziehbarkeit und Angriffserkennung.

c) Bewerten/Begründen · AFB III · $4 \times 3 = 12$ Punkte

Erwartet werden vier bewertete Sicherheitsmaßnahmen (je 3 P.). Mögliche Antworten:

1. **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Fahrzeug ↔ Backend** – Bewertung: sehr wirksam gegen Abhören und Manipulation der Übertragung.
2. **Netzsegmentierung (Fahrzeug/Depot/Office)** – Bewertung: begrenzt die Ausbreitung eines kompromittierten Systems.
3. **Signierte OTA-Updates mit Zertifikaten** – Bewertung: verhindert das Einspielen manipulierter Software auf die Bordrechner.
4. **Anomalie-Monitoring / IDS im Backend** – Bewertung: erkennt Angriffe früh, erfordert jedoch Auswertung.
5. **Härtung der Bordrechner** – Bewertung: reduziert die Angriffsfläche der Fahrzeugsysteme.

Lösungshinweise Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 10

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 4 „Organisatorische und rechtliche Vorgaben“: 4.1.1 (rechtliche Rahmenbedingungen), 4.5.1 (rechtliche/regulatorische Rahmenbedingungen), 4.5.3 (IT-Compliance), 4.5.4 (Audits und Überwachung).

a) Erläutern · AFB II · $2 \times 2 = 4$ Punkte

Erwartet werden zwei Anforderungen (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **DSGVO** – Standort-, Video- und Fahrgastdaten sind personenbezogen: Zweckbindung, Löschfristen und ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung sind einzuhalten.
2. **Mitbestimmung / Betriebsvereinbarung** – die Telematik ermöglicht potenziell Leistungs- und Verhaltenskontrolle des Fahrpersonals und erfordert die Beteiligung des Betriebsrats.

b) Beurteilen/Begründen · AFB III · $2 \times 3 = 6$ Punkte

Erwartet werden zwei begründete Nachweis-Maßnahmen (je 3 P.). Mögliche Antworten:

1. **Datenschutz-Folgenabschätzung und Verfahrensverzeichnis** – beurteilt: erfüllen die Rechenschaftspflicht bei der umfangreichen Verarbeitung von Standortdaten.

- 2. Betriebsvereinbarung und regelmäßige Audits** – beurteilt: schaffen Mitbestimmungs- und Compliance-Nachweis und regeln die zulässige Datennutzung.

Lösungshinweise Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 5 „Projektunterstützung und -koordination“: 5.2.2 (projektbegleitende Dokumentation), 5.4.1–5.4.2 (Kundenberatung, Unterstützung in der Roll-out-Phase), 5.5.3 (Bereitstellung von Informationen für die Dokumentation), 5.6.1–5.6.4 (Schulungs- und Trainingsmaßnahmen).

a) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Aspekte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

- 1. PM-Handbuch und Statusberichte** – einheitliche, empfängerorientierte projektbegleitende Dokumentation.
- 2. Betriebs- und Anwenderdokumentation** – für Leitstelle, Werkstatt und Fahrpersonal.
- 3. Regelmäßige Kundenberatung und Abstimmung** – mit Fahrbetrieb, Werkstatt und Datenschutz zur Anforderungsklä rung und Feedback.

b) Ableiten/Begründen · AFB III · $2 \times 3 = 6$ Punkte

Erwartet werden zwei begründete Maßnahmen (je 3 P.). Mögliche Antworten:

- 1. Rollenspezifische Schulung + Handreichungen** – Leitstellenpersonal an der neuen Software, Fahrpersonal am Bordsystem. Begründung: sichert die korrekte und sichere Bedienung.
- 2. Begleiteter Pilot-/Wellen-Roll-out mit Hypercare** – schrittweise Einführung mit Hotline. Begründung: Risiken werden früh erkannt und die Akzeptanz steigt.